SKALA

AI 서비스 개발 Mini-project

2026. 10

실습교수 김영희

본 문서는 SK㈜ AX의 컨텐츠 자산으로, 무단 사용 및 불법 배포 시 법적 조치를 받을 수 있습니다.

SK 주식회사 AX



목차

1. 학습 목표
2. Mini-project ③
3. AI 서비스의 MVP
4. 프로젝트 개요와 예시
5. 팀 구성과 3일 일정
6. 최종 산출물
7. 평가 기준과 참고자료

학습 목표

이번 3일이 끝났을 때 할 수 있어야 하는 것

01

생성형 AI 전체 과정을 큰 관점에서 정리할 수 있다.

Prompt · LLM, RAG, LangChain · LangGraph, MCP · Agent를
각각의 기술이 아니라 하나의 서비스 흐름 안에서 설명한다.

02

특정 주제에 대하여 AI 서비스를 개발할 수 있다.

비즈니스 문제에서 출발해 AI가 맡을 지점을 정하고,
동작하는 서비스로 만들고, 숫자로 검증한다.

전체 커리큘럼 중 , Mini-project ③

지금까지 배운 것을 문제에 맞게 골라, 하나의 서비스로 묶는 지점

Mini-project ① **AI 웹 서비스 기획 · 설계** → Mini-project ② **데이터 분석** → **Mini-project ③ AI 서비스 개발** → Final 팀 프로젝트 **생성형 AI 서비스 개발**

YOU ARE HERE

문제에서 출발해, 필요한 것을 골라 씁니다

비즈니스 · 사용자 문제
AI가 맡을 한 지점을 정한다

Prompt · LLM 답을 만들어야 할 때	**Vector DB · RAG** 문서 근거가 필요할 때
LangChain · LangGraph 판단 · 분기가 필요할 때	**MCP · Agent** 다른 시스템을 움직일 때

평가 · 검증 무엇을 골랐든 얼마나 맞는지는 반드시 잰다

배운 순서대로 모두 쓰는 것이 아니라, 문제에 필요한 것만 고르고 고른 이유를 설계서 STEP 05에 남깁니다.

SK AI 직군 공고에 반복되는 키워드와 이번 프로젝트의 접점

공고 키워드	SK㈜ AX AI Agent 엔지니어	SK브로드밴드 Junior Talent	SK키파운드리 AI Platform Eng.	이번 프로젝트의 접점
비즈니스 요구 → AI 문제 정의	●		●	설계서 STEP 01 ~ 04
LLM · RAG · Tool calling 구현	●	●	●	소스코드 (Level 2 ~ 3)
AI 에이전트 · API · 시스템 연동	●	●	●	구성도 · API (STEP 05)
품질 평가 · 모니터링 · 디버깅	●		●	검증 결과서 (개선 전 → 후)
정형 · 비정형 데이터 구축		●	●	문서 분할 · 검색 · 데이터 출처표
협업 · 판단 근거 정리	●	●		PR 기록 · 기술 선택 근거 · 회고 노트

● = 해당 공고의 주요 업무 · 자격 · 우대 사항에 들어 있음 · 경력 공고는 신입에게 '증거'로 보여 줄 항목

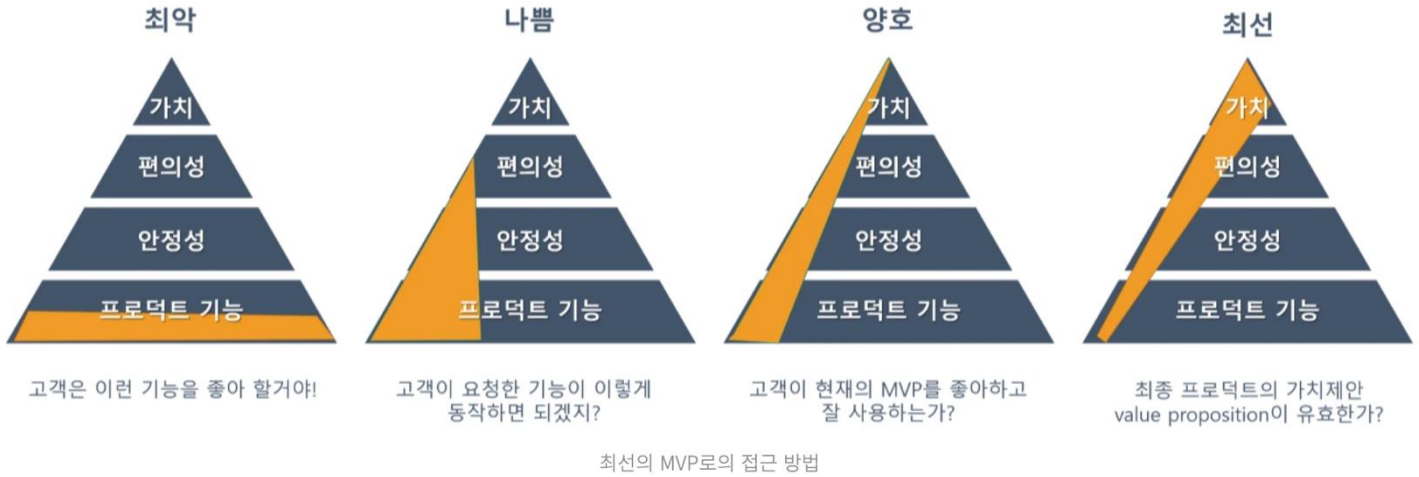
Source : SK Careers, SK㈜ AX AI Agent 엔지니어 (2026.9.11 ~ 11.20) · SK브로드밴드 Junior Talent (2026 하반기) · SK키파운드리 AI Platform Engineer (2026.6)

AI 서비스의 MVP : 처음부터 핵심 가치를 담는다

MVP는 기능을 덜어 낸 제품이 아니라, 최종 서비스의 핵심 가치를 사용자에게 먼저 확인받는 제품



① 자동차를 만든다면 MVP도 처음부터 '자동차'여야 합니다. 단계마다 같은 가치를 더 잘 전달하도록 다듬어 갑니다.



최선의 MVP로의 접근 방법

② 기능 · 안정성 · 편의성에 고르게 나누기보다, 가치를 전달하는 데 역량을 더 많이 씁니다.

이번 프로젝트의 MVP

핵심 가치 1개를 끝까지

1. **가치를 한 문장으로**
   예) 직원이 규정을 출처와 함께 바로 확인한다
2. **그 가치가 끝까지 동작**
   입력 → AI → 결과 화면 (Level 1부터 사용 가능)
3. **숫자로 확인**
   평가셋 개선 전 → 후
4. **모를 때는 멈춤**
   근거 없으면 보류 · 출처 표시
5. **나머지는 뒤로**
   로그인 · 관리자 화면 · 꾸미기

Source : 김영욱, 「좋은 PM을 위한 MVP 프라이머」, 브런치 (2020.10)

프로젝트 개요

5 ~ 6인 팀이 3일 동안, 문제 1개 · AI 적용 지점 1개 · 핵심 시나리오 1개를 끝까지 완성

문제	AI 적용 지점	핵심 시나리오	검증
누가, 어떤 상황에서, 무엇 때문에 불편한가 대상 사용자 1종	**업무 흐름 중 AI가 맡는 한 지점** 검색 · 요약 · 분류 · 생성 · 판단	**입력 → AI 처리 → 결과 화면까지 한 흐름** 인수조건으로 완료 판정	**평가셋으로 개선 전 → 후 비교** 10문항 이상, 권장 20문항

구현 수준

Level 3 설계 예시는 8 · 9쪽

수준	구성	예 (사내 규정 도우미)
Level 1	LLM 기반 AI 기능 1개 + AI 출력 규격 + 화면 · API 연동	질문을 받아 정해진 형식(JSON)으로 답변
Level 2 (목표)	Level 1 + 데이터 연결 (RAG 문서 검색 또는 DB · API 조회)	사내 규정 문서를 검색해 출처와 함께 답변
Level 3 (확장)	Level 2 + 판단 흐름(LangGraph) 또는 도구 호출(MCP)	규정 조회는 MCP Tool · 권한 부족 시 승인 후 재개 · 근거 부족 시 보류

새로 기획하는 팀 (기본) 위 구현 수준표를 따릅니다. 수준의 높이가 아니라 완성도와 검증으로 평가합니다.
Capstone 결과를 이어가는 팀 (Phase 2 · 선택) 시작할 때 저장소에 phase1-end 태그를 달고, 그 이후에 추가 · 고도화한 부분과 그 검증으로 평가합니다.

예시 : 사내 규정 도우미 ① 문제와 AI 적용 지점

참고자료(기획 · 개발 · 테스트 · 회고 · PM) 전체에서 같은 예시로 이어집니다

항목	내용
비즈니스 문제	신규 입사자의 규정 문의가 인사 · 총무 · IT 담당자에게 몰려, 같은 답변을 반복하는 데 시간이 쓰임
대상 사용자	입사 1년 이내 직원 (영업팀 · 인사팀 · 재무팀 · IT팀)
유저 문제	법인카드 · 연차 · 출장비 규정을 찾으려면 문서를 뒤지거나 담당자에게 물어야 함
AI 적용 지점	질문에 맞는 규정 조항을 찾아(RAG) 출처와 함께 답하고, 근거가 없으면 담당 부서로 안내
핵심 시나리오	질문 입력 → 부서 권한 확인 → 규정 검색 → 출처가 붙은 답변 표시
데이터	합성 사내 규정 4종 (인사 · 경비 · IT 가이드 등) + 공개 법령 1종, 개인정보 없음
성공 지표	평가셋 20문항 중 17문항 이상 충족 · 응답 시간 p95 8초 이하

(예시) 사내 규정 도우미 · 교육용 합성 데이터 · 수치는 설명을 위한 가상 값

예시 : 사내 규정 도우미 ② 아키텍처와 계층별 책임 (심화)

필수 과제가 아니라 Level 3 · Phase 2 팀이 설계서 STEP 05 구성도를 그릴 때 참고할 방향



권한은 두 가지로 나눕니다

구분	확인하는 질문	판단하는 곳
도구 호출 권한	이 에이전트가 이 Tool을 부를 수 있는가	MCP 서버 · Harness 호출 정책
문서 접근 권한	이 사용자가 이 문서를 볼 수 있는가	원본 문서 저장소 (최종 판정)

MCP 연결이 곧 접근 권한은 아닙니다

- 요청마다 MCP 서버가 토큰을 검증해 호출한 사용자를 확인합니다.
- MCP 서버는 받은 토큰을 원본 시스템에 그대로 넘기지 않습니다.
- 원본 문서 저장소는 그 사용자의 보안 등급 · 소속으로 접근 정책을 다시 확인합니다.

MCP 도구 · 데이터에 닿는 연결 계층 **LangGraph** 상태 관리 · 조건부 분기 · 중단과 재개 **Harness** 실행을 통제하고 검증하는 체계
기술을 나열하지 말고, 제약 하나하나를 어느 계층이 책임지는지 구성도에 적어 보세요.

(예시) 사내 규정 도우미 · 교육용 합성 데이터 · 출처 : MCP Authorization (2025-06-18)

예시 : 사내 규정 도우미 ③ 검색 실패를 네 가지로 나누기 (심화)

실패를 하나의 예외로 묶지 않고 원인별로 처리 경로를 나눕니다 · 결과는 AI 출력 규격의 status로 돌려줍니다

실패	어디서 알 수 있나	처리 경로	status	평가셋 질문 예
접근 권한 부족	MCP 서버 · 원본 저장소가 접근을 거부	LangGraph interrupt로 멈추고 승인 요청 · 담당자 확인 승인되면 같은 대화(thread)에서 재개	승인 → ok 거절 → denied	다른 부서 전용 규정 질문
검색 결과 없음	검색 Tool 결과 0건	되묻기 → 권한 범위 안의 대체 자료(공개 법령 등) → 그래도 없으면 담당 부서 안내	찾으면 ok 없으면 needs_review	규정에 없는 내용 질문
근거 부족	검색은 됐지만 답을 받칠 조항이 없음	답변 보류 · 관련 조항만 함께 제시	needs_review	조항 해석이 갈리는 질문
외부 시스템 오류	시간 초과 · 연결 오류	Harness가 재시도 · 시간 상한 안에서 다시 호출 넘으면 일시 오류 안내 · 로그 기록	규격 밖 (오류 화면)	검색 서버를 멈춘 상태

폴백도 원래 사용자의 권한 범위 안에서만 동작합니다. 대체 자료 검색이나 재시도에서 권한을 올리지 않습니다.

Harness로 검증 위 네 가지를 평가셋의 실패 유도 질문으로 넣고, 실행 추적 · 감사 로그로 어떤 경로를 탔는지 확인합니다.
검증 결과서(D3)에는 어떤 경로를 탔는지와 실패 원인을 함께 기록합니다.

interrupt는 체크포인터가 멈춘 상태를 저장해야 동작하고, 재개할 때는 그 노드를 처음부터 다시 실행하므로 interrupt 앞의 처리는 여러 번 실행돼도 안전하게 만듭니다.

(예시) 사내 규정 도우미 · 교육용 합성 데이터 · 출처 : LangGraph Human-in-the-loop · MCP Authorization (2025-06-18)

예시 : 사내 규정 도우미 ④ 처리 흐름과 검증 결과

한 번의 질문이 지나가는 길, 그리고 그 결과를 숫자로 확인한 방법



AI 출력 규격 { status: ok | needs_review | denied, answer, sources: [{doc, clause}], synthetic }

근거가 없으면 needs_review(보류), 다른 부서 문서면 denied(거절) · ok인데 출처가 없으면 규격 위반으로 처리

검증 결과 (평가셋 v2 · 20문항)

단계	바꾼 것	충족
baseline	-	11 / 20
EXP-01	청크 300/50 → 500/100	13 / 20
EXP-03	근거 판정 기준 강화	15 / 20
EXP-04	프롬프트 v3	16 / 20

남은 실패	원인 · 다음 단계
Q14 · 15 · 16	표 안 금액이 추출되지 않음 → 표 전처리
Q05	7일을 14일로 답함 → 숫자 대조

목표(17)에 못 미친 결과도 원인과 함께 기록하면 한계로 설명할 수 있습니다.

(예시) 사내 규정 도우미 · 교육용 합성 데이터 · 수치는 설명을 위한 가상 값

팀 구성 : 역할과 담당 산출물 (5 ~ 6인)

역할은 주담당이며 독점이 아님 · 모든 팀원이 코드 PR 1건 이상 병합

역할	주요 책임	담당 산출물
R1 PM · PO	문제 정의와 범위 결정, 체크포인트 · 일정 관리	설계서 STEP 01 · 02, 발표자료
R2 AI Engineer (흐름)	프롬프트, Chain · Graph 흐름, AI 출력 규격	설계서 STEP 05, AI 처리 코드
R3 AI Engineer (RAG · Data)	문서 적재 · 분할 · 검색, 데이터 출처 기록	검색 코드, 데이터 출처표
R4 Backend · Tool	API, 입력 검증 · 예외 처리, 도구 연동	API 코드, API 명세
R5 Frontend · Demo	입력 · 결과 · 출처 화면, 오류 표시, 결과 영상	화면 코드, 결과 영상
R6 QA · Eval	기능 테스트, 평가셋 · 개선 전후 비교, README	검증 결과서, README

5인 팀은 R6을 R4 또는 R5와 겸임하되 검증 책임자는 반드시 지정 · 역할표와 기여 표는 README에 기록

3일 일정 : 10/22 (목) · 10/23 (금) · 10/26 (월)

오전 09:00 ~ 11:50 · 오후 13:10 ~ 17:50 (교시 50분 · 휴식 10분) · 빨간 글씨 = 일정 관리용임. 마감 기일은 **3일차 2시**까지 산출물 기한만 지키기

1일차 · 10/22 (목)
문제를 정하고 설계를 확정하는 날

시간	활동
09:00 ~ 09:50	오프닝 · 가이드 안내
10:00 ~ 11:50	팀 빌딩 · 역할 배정 · 주제 후보 **CP 11:40 주제 · 역할표 확정**
13:10 ~ 14:00	STEP 01 유저 문제 · 02 1-Pager
14:10 ~ 15:00	STEP 03 여정 지도 · 04 시나리오
15:10 ~ 16:00	STEP 05 AI 설계 · 출력 규격
16:10 ~ 17:00	**CP① 설계 점검 (팀별 10분)**
17:10 ~ 17:50	저장소 · 골격 **CP② 17:40 LLM 호출 1회 동작**

2일차 · 10/23 (금)
설계를 동작으로 바꾸는 날

시간	활동
09:00 ~ 09:50	기술 클리닉 (청킹 · 출력 규격 · 실패 분류)
10:00 ~ 11:50	Level 1 : 화면 · API · AI 연결 **CP③ 11:40 핵심 시나리오 통합**
13:10 ~ 15:00	Level 2 : 문서 · 데이터 연결 평가셋 작성 시작
15:10 ~ 16:00	Level 3 확장
16:10 ~ 17:00	**CP④ 중간 점검 · 신규 기능 중단**
17:10 ~ 17:50	baseline 측정 · 예외 처리 발표 순서 공지

3일차 · 10/26 (월)
검증하고 전달하는 날

시간	활동
09:00 ~ 11:50	실패 분석 · 개선 · 재측정 검증 결과서 · README · 발표자료
13:10 ~ 14:00	최종 점검 · 제출 **CP⑤ 14:00 팀 산출물 제출 마감**
14:00 ~ 14:45	팀별 발표 1 ~ 3팀 (팀당 15분)
14:45 ~ 14:55	휴식
14:55 ~ 15:40	팀별 발표 4 ~ 6팀 (팀당 15분)
15:40 ~ 15:50	휴식
15:50 ~ 17:50	총평 · Wrap-up **개인 회고노트 제출 16:00 ~ 17:00**

체크포인트는 감점 장치가 아니라 코칭 신호이며 이행 여부는 과정 점수(A2)에 반영 · 발표 팀 수에 따라 3일차 오후 시간은 반별로 조정
Phase 2 팀 : CP① 설계 점검 = 이번에 바꿀 범위와 baseline 측정 계획 · CP② = Phase 1 상태 그대로 평가셋 baseline 1회 측정

최종 산출물 : 10/26 (월) 팀 14:00 · 개인 17:00 마감

팀 산출물 01 ~ 05 (PDF 3 · MP4 1 · 저장소 URL 1) · 개인 산출물 06 (1인 1부) · 파일명 규칙 준수 (미제출 · 마감 이후 수정분은 평가에 반영하지 않음)

팀 제출 10/26 (월) 14:00까지 · 같은 팀원은 같은 점수

01 서비스 설계서	02 소스코드	03 검증 결과서	04 발표자료	05 결과 영상
PDF {반_조_프로젝트명}-설계서.pdf STEP 01 ~ 05	**GitHub 저장소 URL** **반드시 공개(Public)** 주소를 01 · 03 · 04 문서에 링크	**PDF** {반_조_프로젝트명}-검증.pdf 기능 테스트 · 평가셋 전후 비교	**PDF** {반_조_프로젝트명}-발표.pdf 7장 내외	**MP4** {반_조_프로젝트명}-영상.mp4 3분 이내

개인 제출 10/26 (월) 16:00 ~ 17:00 · 모든 발표가 끝난 뒤

06 개인 회고노트 (1인 1부) PDF {반_조_이름}-회고.pdf · 구글 폼 제출

배포한 양식은 참고 틀입니다. 디자인과 분량은 팀에 맞게 바꿔도 되고, 읽는 사람이 한눈에 이해하도록 가독성을 우선하세요. 완성본은 PDF로 변환해 제출합니다.
Phase 2 팀은 설계서 STEP 01 ~ 05를 이번에 바꿀 범위 기준으로 쓰고, 검증 결과서의 개선 전 값은 Phase 1 결과로 씁니다.

제출 전 점검 : 산출물 리스트

제출 직전에 이것만 확인하세요 · 01 ~ 05는 14:00까지 팀이 제출 · 빈 폴더 실행은 작성자가 아닌 다른 팀원이 확인

01 서비스 설계서

- [ ] STEP 04 검증 ID = 검증 결과서의 검증 ID

02 소스코드

- [ ] 다른 팀원이 빈 폴더에 clone → README대로 실행 → 출처가 붙은 답변
- [ ] 시크릿 창에서 저장소 링크가 열림 · .env 없음

03 검증 결과서

- [ ] 같은 평가셋으로 개선 전 → 후를 비교
- [ ] 그 숫자가 README · 발표 자료와 같음

04 발표자료

- [ ] 7장 내외 · 문제 – 해결 – 결과 – 한계 순서 · 역할 · 기여 1장 포함

05 결과 영상

- [ ] 3분 이내 · 핵심 질문 1개 + 실패 유도 질문 1개 시연

06 개인 회고노트 (1인 1부) 새로 알게 된 기술 · 개인 회고 · 16:00 ~ 17:00 구글 폼, 모든 발표가 끝난 뒤 제출

자세한 작성 방법은 각 양식과 참고자료에 있습니다.

평가 기준

100점 = 팀 점수 A ~ E 90 (같은 팀원은 같은 점수) + 개인 점수 F 10 (개인별 채점, 동료 평가 없음)

A 납기 · 과정 10	B 문제 정의 · 설계 15	C 개발 구현 30	D 검증 · 개선 20	E 발표 · 데모 15	F 개인 회고노트 10
제때, 규칙대로 냈는가	**누구의 어떤 문제를 푸는가**	**핵심 시나리오가 실제로 동작하는가**	**숫자로 확인하고 고쳤는가**	**시간 안에 결과와 한계를 보여 주는가**	**배운 것을 내 말로 설명하는가**
A1 5점 제출 마감 · 파일명 A2 5점 체크포인트 이행	B1 5점 사용자 · 문제 · 근거 B2 5점 AI 적용 지점 · 인수조건 B3 5점 구성도 · 기술 선택 근거 · 출력 규격	C1 12점 핵심 시나리오 동작 C2 6점 출력 규격 · 출처 C3 6점 예외 처리 · 보류 C4 6점 README · 데이터 출처 · 보안	D1 5점 기능 테스트 D2 5점 평가셋 구성 D3 5점 실패 원인 분석 D4 5점 개선 전후 비교	E1 3점 시간 준수 E2 4점 문제 – 해결 – 결과 – 한계 E3 5점 데모 (핵심 질문 + 실패 유도 질문) E4 3점 질의응답	F1 5점 새로 알게 된 기술 F2 5점 개인 회고
제출 시각 · CP 기록	서비스 설계서	소스코드 · README · 영상	검증 결과서	발표자료 · 영상 · 현장 발표	06 개인 회고노트 (개인별 채점)

Phase 2 팀 B · C · D는 phase1-end 이후의 변화만 채점 · 개선 전(baseline) = Phase 1 결과 · 배점과 나머지 기준은 새로 기획하는 팀과 같음

평가 관점 : 동작과 근거 (O) · 사용한 기술의 개수 (X)

참고자료

모두 '사내 규정 도우미' 예시로 채운 작성 방법 · 양식 · 예시

기획 · UX	개발	테스트	PM	회고
문제 정의 · 페르소나 · 여정 지도 스토리보드 · 화면 설계	아키텍처 · API · 출력 규격 데이터 · 프롬프트 · README	기능 테스트 · 평가셋 실패 분석 · 안전 점검	범위 · 지표 · 이슈 체크포인트 · 제출 준비	팀 회고 · AI 품질 회고 포트폴리오 카드
→ 설계서 STEP 01 ~ 04	**→ 설계서 STEP 05 · 소스코드**	**→ 검증 결과서**	**→ R1 업무 전반**	**→ Wrap-up · 06 회고노트**

참고자료는 작성 방법의 예시입니다. 우리 팀의 문제에 맞게 필요한 부분만 골라 쓰세요.

개인 회고노트

PDF {반_조_이름}-회고.pdf · 10/26 (월) 16:00 ~ 17:00 구글 폼 제출 (모든 발표가 끝난 뒤) · 회색 안내 글은 지우고 작성
분량 제한 없음 · 칸이 부족하면 행이나 페이지를 추가해도 됩니다

반	조	이름	역할 (R1 ~ R6)	프로젝트명
			예) R3 AI Engineer (RAG · Data)	

1 새로 알게 된 기술

필요한 만큼 행을 추가

기술	한 줄로 설명하면	우리 서비스의 어디에 썼나	근거 위치
기술 이름	처음 듣는 사람에게 설명하듯 한 줄	어떤 기능 · 단계에서, 무엇을 해결하려고 썼는지	PR #번호 · 커밋 · 설계서나 검증 결과서의 쪽

2 개인 회고

칸이 부족하면 다음 페이지에 이어서

내가 맡은 일
역할과 실제로 한 일, 내 이름으로 병합된 PR

잘된 점
숫자나 결과로 확인된 것

막혔던 점과 해결
무엇이 막혔고, 원인을 어떻게 찾아 풀었는지

다음에 다르게 할 점
Final 프로젝트에서 바꿀 점과 그 이유

한 문장 정리 (선택, 채점 안 함) 어떤 역할로 ___ 을 만들었고, ___ 이 ___ 에서 ___ 로 바뀌었다

수고하셨습니다.

본 문서는 SK(주)AX의 컨텐츠 자산으로, 무단 사용 및 불법 배포 시 법적 조치를 받을 수 있습니다.